

MoonProto 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛（个人赛）

一、基本信息

项目名称:	MoonProto: Protocol Buffers 运行时编解码库 (Varint/Zigzag/Wire Types/Encoder/Decoder/Packed/Proto Parser)
GitHub:	https://github.com/Duan525/moonproto
GitLink:	待创建
项目方向:	MoonBit 基础库 / 序列化协议基础设施
移植参考:	Go protowire、Rust prost::encoding 设计思路 许可证: MIT

二、项目简介

MoonProto 是一个纯 MoonBit 实现的 Protocol Buffers 运行时编解码库，支持完整的 protobuf wire format。项目面向需要在 MoonBit 生态中进行高效二进制序列化的开发者，提供 varint/zigzag 编解码、四种 wire type、Builder 模式高级 Encoder、位置追踪高级 Decoder、packed repeated 字段以及 .proto 文件解析器。MoonBit 生态中尚无可用的 protobuf 运行时库，本项目填补这一空白。全部纯 MoonBit 实现，零外部依赖（仅 core/encoding/utf8），跨平台 Native/Wasm/JS 可运行。

三、核心模块

Varint & Wire 层（166行） | Encoder & Decoder（420行） | Packed Repeated（95行） | Proto Parser（460行）

- Varint: ULEB128 编解码（0~2^64-1），Zigzag 32/64 有符号映射，sint32/sint64 组合编解码
- Wire: tag 编解码（make_tag/split_tag），4 种 wire type 读写（Varint/Fixed64/Length-delimited/Fixed32），边界检查
- Encoder: 20 个方法（int32/64, uint32/64, sint32/64, fixed32/64, sfixed32/64, float, double, bool, string, bytes, message），Builder 链式调用
- Decoder: 19 个方法（read_tag 驱动循环，按字段号分发，skip_field 跳过未知字段，read_message 嵌套解码）
- Packed: 5 编码函数（packed_varint/fixed32/fixed64/float/double），3 解码函数，空数组支持
- Proto Parser: proto3 语法，message/enum/嵌套类型/字段标签解析，全部标量类型 + 自定义 Message/Enum 引用

四、差异化价值

MoonProto vs 生态现状:

Protobuf 实现	不存在	完整 wire format 实现
Varint/Zigzag	仅 LEB128 (buffer 包)	完整 protobuf varint + 解码
编码 API	无	Builder 模式，方法链式调用
解码 API	无	位置追踪，字段分发 + 跳过
Packed Repeated	无	5 编码 + 3 解码
Proto 解析	无	message/enum/嵌套类型
平台支持	—	纯 MoonBit, Native/Wasm/JS

MoonProto 在 MoonBit 生态中无直接竞品，填补了 protobuf 序列化基础设施的空白。protobuf wire format 是 Google 内部及业界最广泛使用的二进制序列化协议，MoonProto 的实现使 MoonBit 项目能够与 Go/Rust/Java/Python 等语言的 protobuf 实现进行跨语言数据交换。

五、项目规模与进度

模块	源码行	测试行	测试数
varint	87	111	16
wire	79	76	11
encoder	132	83	11
decoder	288	156	14
packed	95	109	6
proto_parser	460	121	8
moonproto (入口+集成)	13	406	8
CLI / 其他	62	-	-
合计	1,216	1,062	80

总计 2,279 行，80 测试全通过，15 次有效提交，CI 已配置。已完成全部 7 个模块实现、完整测试套件、项目文档、.proto 文件解析器。

六、适用场景

微服务通信（高效二进制序列化，适合 MoonBit 服务间 RPC） | 数据持久化（紧凑的二进制存储格式） | 配置文件序列化（强类型、向前兼容） | 嵌入式/IoT 场景（低带宽高效编码） | MoonBit 生态基础设施（补全序列化协议支持） | 跨语言数据交换（与 Go/Rust/Java/Python 等 protobuf 实现互操作）

维度